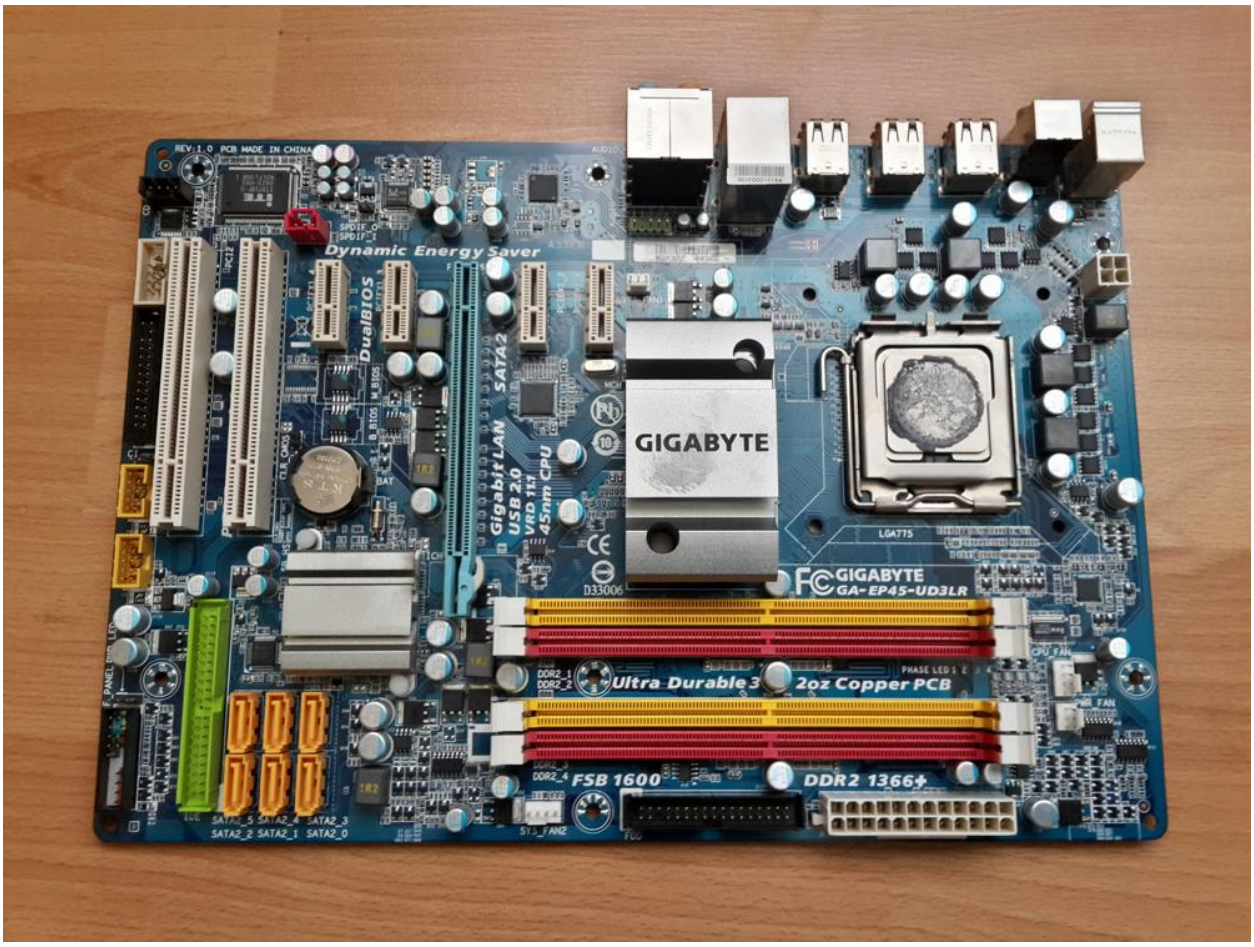
Komponentet e brendshme të kompjuterit personal – Identifikimi i komponetëve kryesore

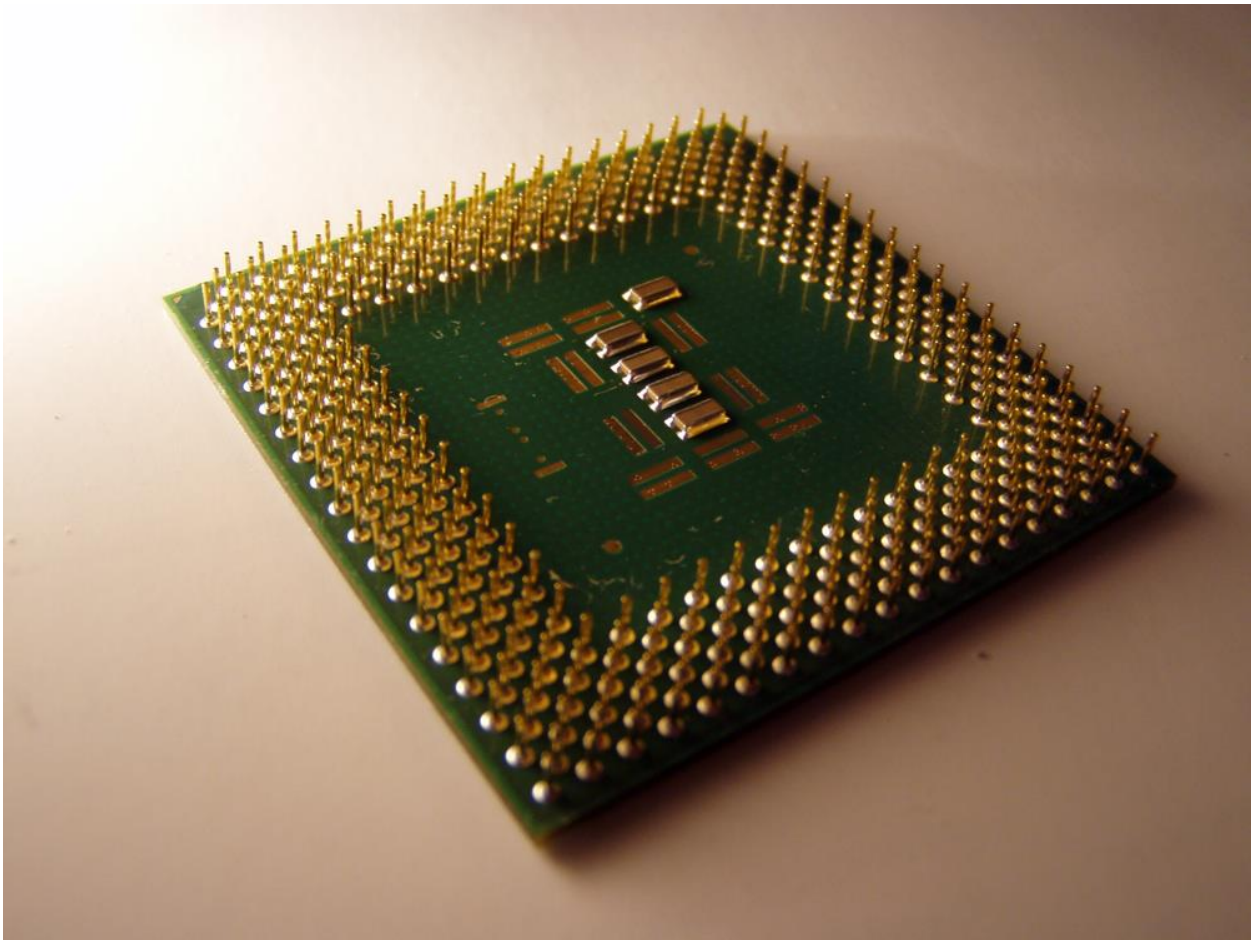
Pllaka amë

Pllaka amë është **tabela kryesore** me qarqe elektrike që lidh pjesët e ndryshme të kompjuterit, duke lejuar shkëmbimin e informacionit ndërmjet tyre. Në pllakën amë janë të lidhur procesori, modulët e kujtesës (RAM), vendet për kartela zgjerimi, ftohësit dhe pajisje të tjera të brendshme; gjithashtu përmban portat dhe konektorët e nevojshëm për furnizimin me energji. Në secilën pllaka amë vendosen edhe çipi BIOS-i dhe formati i saj përcakton madhësinë e shtëpizës së kompjuterit dhe pajtueshmërinë me komponentët e tjerë.



Njësia Qendrore Përpunuese (CPU)

Njësia qendrore përpunuese– **CPU** (*Central Processing Unit*) – konsiderohet truri i kompjuterit. Ajo ekzekuton programet dhe përpunon të dhënat në përputhje me instrukcionet e ruajtura në memorien e sistemit. Për të komunikuar me pjesët e tjera, CPU përdor çipin e ndërfaqes (chipset) të pllakës amë, i cili siguron shkëmbimin e informacionit me kujtesën RAM, disqet e magazinimit ose ruajtjes (HDD/SSD) dhe kartelat zgjeruese si kartela grafike. Performanca e CPU vlerësohet me frekuencë (MHz/GHz) dhe numri i bërthamave (cores) përcakton sa procese mund të ekzekutohen paralelisht.



Kujtesa RAM/ROM

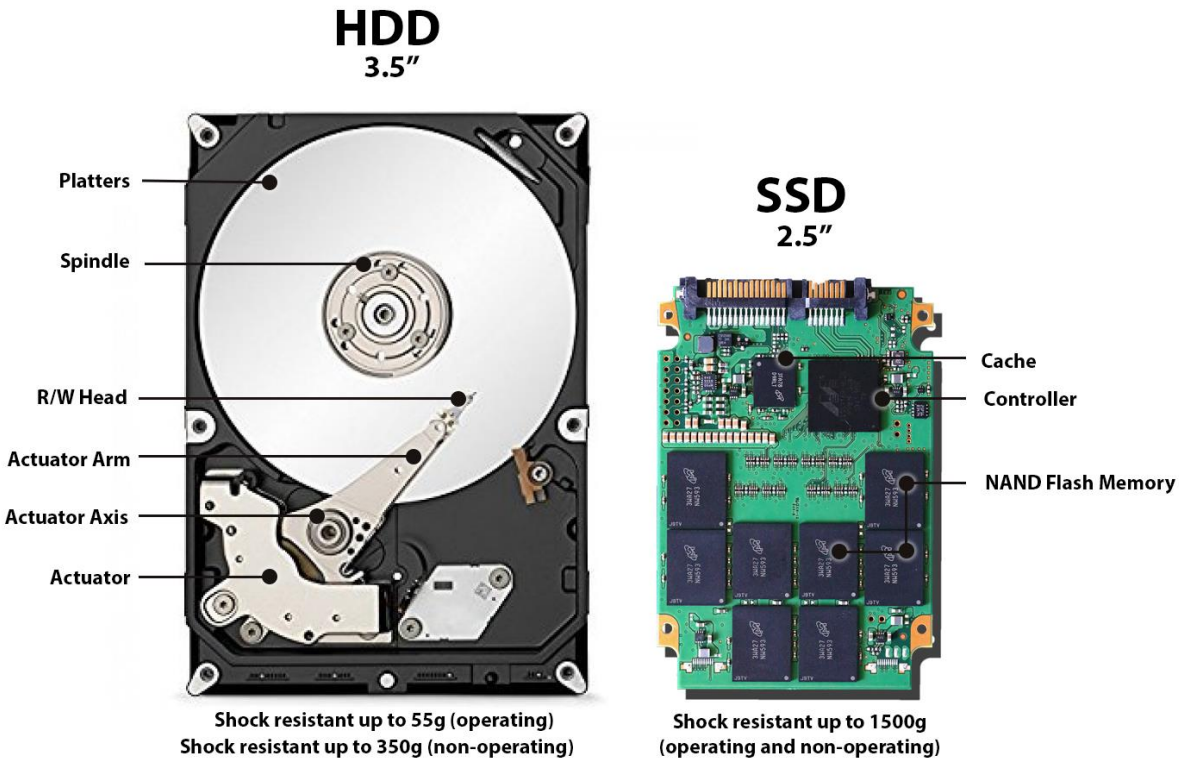
Kujtesa **RAM** (Random Access Memory) është lloji kryesor i kujtesës së përkohshme që mund të lexohet dhe shkruhet. Në të ruhen të dhënat e punës dhe programet gjatë funksionimit të kompjuterit. Kur kompjuteri fiket, informacioni në RAM zhduket, ndaj ajo quhet kujtesë e tensionit (voltile).

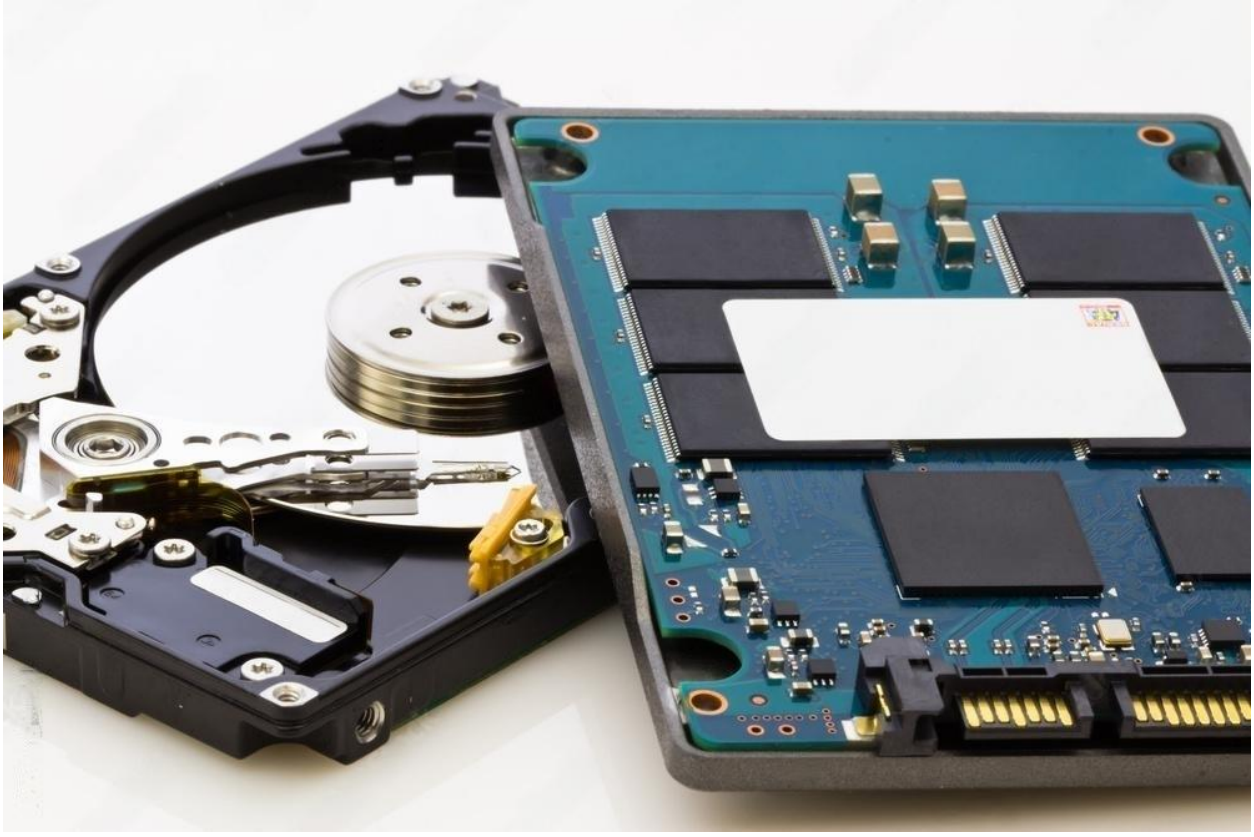
Ndërkohë, **ROM** (Read-Only Memory) është një kujtesë e pandryshueshme e vendosur në pllaken amë që ruan instruksionet bazë për nisjen e sistemit (p.sh. BIOS). Përmbajtja e ROM-it mbetet e pandryshuar edhe pas fikjes së kompjuterit, dhe mund të ndryshohet vetëm me ndërhyrje speciale.

Njësitë e ruajtjes (HDD/SSD)- memorie e përhershme

Njësitë e brendshme të magazinimit ruajnë të dhënat në mënyrë të përhershme. **Hard Disk Drive (HDD)** përdor pllaka magnetike të rrotulluara për të lexuar dhe shkruar informacionin. Kjo pajisje ruan fajllat, sistemin operativ dhe aplikacionet, edhe kur kompjuteri është fikur. Shpejtësia e punës së HDD matet me rrotullime për minutë (RPM) – për shembull, disqet e sofistikuar mund të rrotullohen 7200 deri 10000 herë në minutë. **Disqet SSD** (Solid State Drive) përdorin çipa memorie (flash) për ruajtje të dhënash pa

pjesë lëvizëse, duke ofruar shpejtësi më të lartë leximi/shkrimi se HDD-të.





Kartela grafike (Kartela video)

Kartela grafike (ose kartela video) është një modul zgjerimi që gjeneron sinjalin vizual për monitorin dhe ofron aftësi grafike. Ajo përmban një njësi të specializuar për përpunimin grafik (GPU) dhe memorie të vetën, çka i lejon përpunimin e figurave dhe videove komplekse pa ngarkuar CPU-n kryesor. Kartela grafike lidhet me pllaken amë përmes një sloti zgjerimi (p.sh. PCI Express) dhe përmirëson performancën vizuale të kompjuterit në aplikacione si lojërat 3D, dizajni grafik e shfaqje video.